



# Ch. 1



生活上及科技上的許多實際問題，常常是需要在某些限制條件之下求某個量的最大值或最小值。這也是數學的重要應用之一。本章的線性規劃，就是要處理這一類問題，能夠在一些特殊的情況下求出最佳解。線性規劃在經濟學、商業、管理、作業研究等領域中都有大量的應用，如物流路線設計、商品庫存等問題，都可以用線性規劃來描述並求解。

# 線性規劃

- 平行直線系
- 二元一次不等式
- 線性規劃

## 1

## 線性規劃



數學老師計算學期成績的方法是平時成績 ( $x$ ) 占 30%，段考成績 ( $y$ ) 占 70%，已知小毅平時成績加上段考成績 ( $x+y$ ) 不超過 150 分，那麼學期成績最多可能有幾分？類似這樣的問題（在某些條件下求某個量的最大值或最小值）是日常生活中常常碰到的。

|           | 平時成績<br>(30%) | 段考成績<br>(70%) | 學期成績     |
|-----------|---------------|---------------|----------|
| <u>小如</u> | ...           | ...           | ...      |
| <u>小偉</u> | ...           | ...           | ...      |
| <u>小毅</u> | $x$           | $y$           | ?        |
| $\vdots$  | $\vdots$      | $\vdots$      | $\vdots$ |

在這個例子中，我們在  $0 \leq x \leq 100$ ,  $0 \leq y \leq 100$ ,  $x+y \leq 150$  的條件下求  $0.3x + 0.7y$  的最大值，正是本章要介紹的“線性規劃”的例子。

本章一開始先複習平行直線、二元一次不等式等相關概念，再介紹線性規劃。

## 1 平行直線系

在第一冊中曾經介紹過兩平行直線的斜率相等，反之，斜率相等的兩相異直線必平行。第一冊中也介紹過直線平移只會改變直線的位置，不會改變斜率。因此，如圖 1 所示，將一直線平移後可得到一系列互相平行的直線，這些直線稱為**平行直線系**。

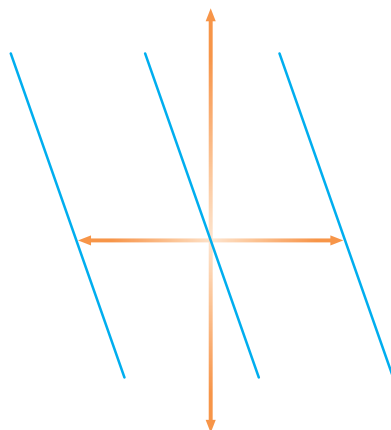


圖 1

### 例題 ①

設  $L_0$  的方程式為  $x-y=0$ ，將直線  $L_0$  分別向右平移 1 單位、2 單位、3 單位，得直線  $L_1$ 、 $L_2$ 、 $L_3$ ，試在坐標平面上畫出直線  $L_1$ 、 $L_2$ 、 $L_3$ ，並求其方程式。

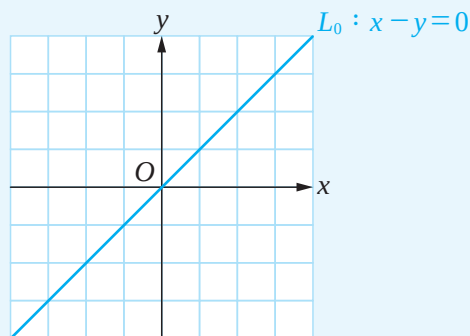


圖 2

**解** 如圖 3 所示，直線  $L_0$  為過原點  $O(0, 0)$  且斜率為 1 的直線。將直線  $L_0$  分別向右平移 1、2、3 單位，得直線  $L_1$ 、 $L_2$ 、 $L_3$ 。

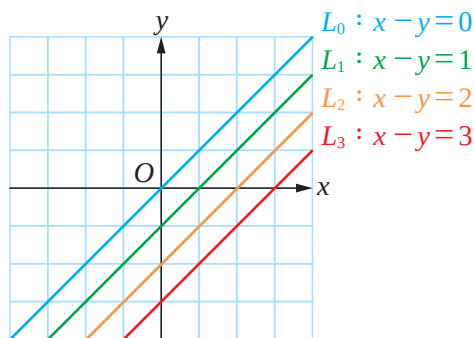


圖 3

所以直線  $L_1$  為過點  $(1, 0)$  且斜率為 1 的直線，其方程式為  $x-y=1$ 。

直線  $L_2$  為過點  $(2, 0)$  且斜率為 1 的直線，其方程式為  $x-y=2$ 。

直線  $L_3$  為過點  $(3, 0)$  且斜率為 1 的直線，其方程式為  $x-y=3$ 。 □

### 隨堂練習

承例題 1，將直線  $L_0$  分別向左平移 1 單位、2 單位、3 單位，得直線  $L_4$ 、 $L_5$ 、 $L_6$ ，試在坐標平面上畫出直線  $L_4$ 、 $L_5$ 、 $L_6$ ，並求其方程式。

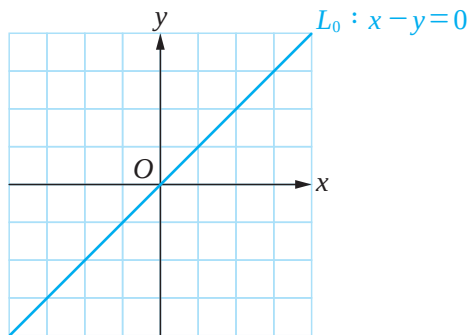


圖 4

從例題 1 中，我們知道直線  $x-y=0$ 、 $x-y=1$ 、 $x-y=2$ 、 $x-y=3$  這些直線都是互相平行的。

另外，因為直線  $L: ax+by+c=0$  ( $b \neq 0$ ) 的斜率為  $-\frac{a}{b}$ ，所以如果維持  $x$ 、 $y$  的係數不變，只改變常數項，如此可得一系列斜率相等、位置不同的直線，稱為平行直線系，如圖 5 所示， $L_1, L_2, L_3, \dots, L_n$  即構成一個平行直線系。

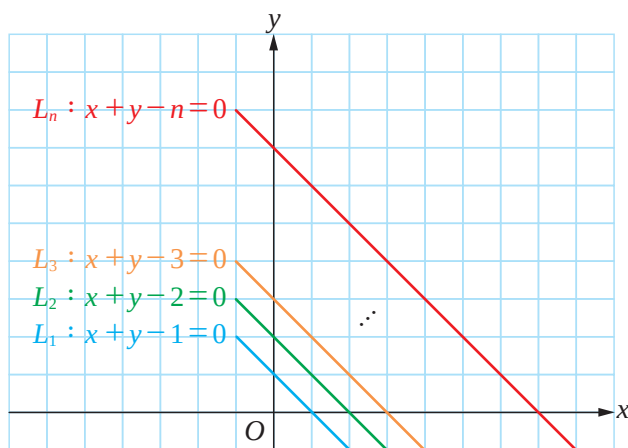


圖 5

在圖 5 中，直線  $L_1$  往上方平行移動得到  $L_2, L_3, \dots, L_n$ ，其  $x$  截距會愈來愈大， $y$  截距也會愈來愈大，截距的變化跟常數項的改變有直接的關係。

**例題 ②**

已知坐標平面上有三直線  $L_1: 2x+y=2$ ,  $L_2: 2x+y=4$ ,  $L_3: 2x+y=6$ . 設直線  $L_1$ 、 $L_2$ 、 $L_3$  與  $x$  軸的交點分別為  $(a_1, 0)$ 、 $(a_2, 0)$ 、 $(a_3, 0)$ , 試比較  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$  的大小關係.

**解** 如圖 6 所示,

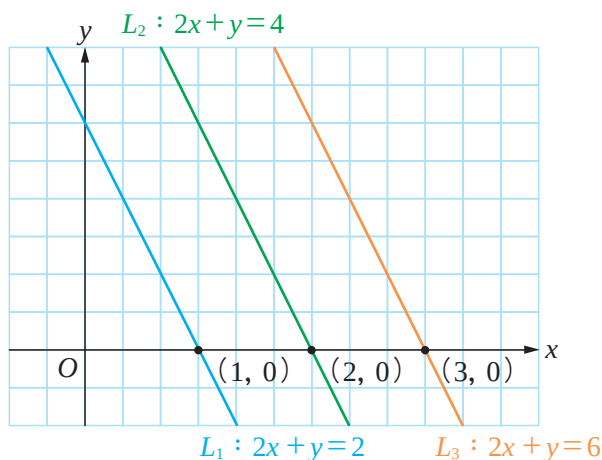


圖 6

直線  $L_1$  與  $x$  軸交點為  $(1, 0)$ , 所以得  $a_1=1$ .

直線  $L_2$  與  $x$  軸交點為  $(2, 0)$ , 所以得  $a_2=2$ .

直線  $L_3$  與  $x$  軸交點為  $(3, 0)$ , 所以得  $a_3=3$ .

因此得  $a_1 < a_2 < a_3$ . □

**隨堂練習**

承例題 2, 設直線  $L_1$ 、 $L_2$ 、 $L_3$  與  $y$  軸的交點分別為  $(0, b_1)$ 、 $(0, b_2)$ 、 $(0, b_3)$ , 試比較  $b_1$ ,  $b_2$ ,  $b_3$  的大小關係.



## 2 二元一次不等式

在第一冊中我們已經介紹過二元一次不等式及其圖形。例如： $x+y=2$  的圖形是圖 7(a) 中的直線  $L$ ， $x+y>2$  的圖形是圖 7(b) 中的半平面  $E_1$ ， $x+y<2$  的圖形是圖 7(c) 中的半平面  $E_2$ 。

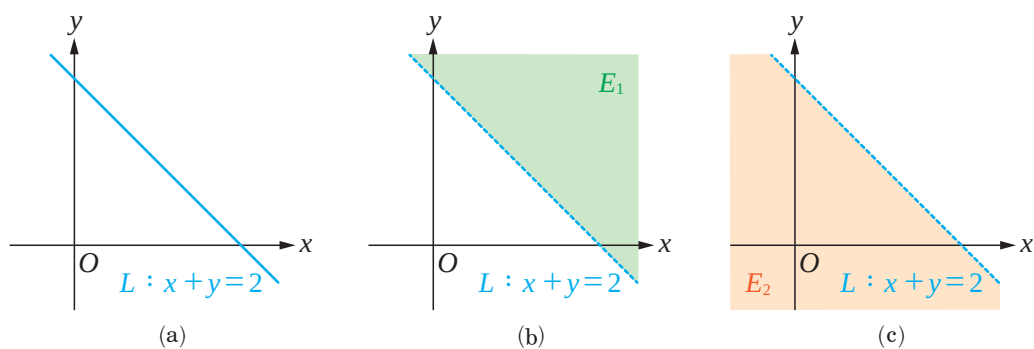


圖 7

如果將半平面  $E_1$  與直線  $L$  合起來，就是  $x+y\geq 2$  的圖形，如圖 8(a)；將半平面  $E_2$  與直線  $L$  合起來，就是  $x+y\leq 2$ ，如圖 8(b)。

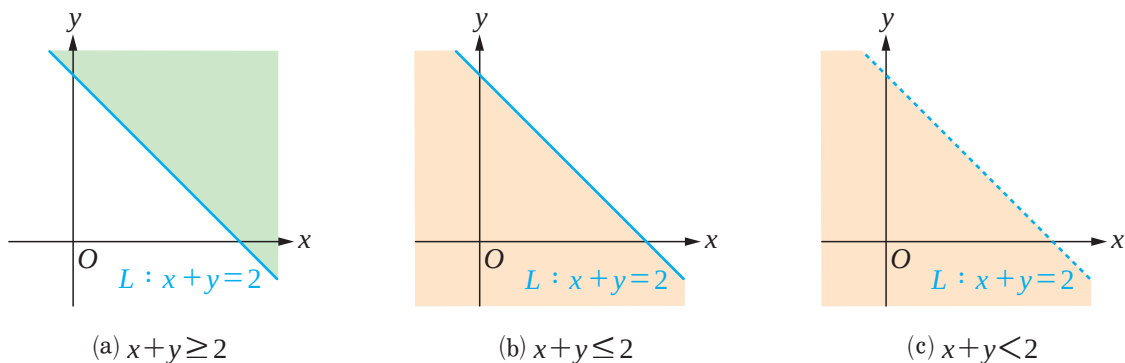


圖 8

當不等式含等號時，圖形就包含界線  $L$ ，此時直線  $L$  以實線表示；當不等式不含等號時，圖形就不包含界線  $L$ ，此時直線  $L$  以虛線表示，如圖 8(c) 所示。

實際畫圖時，怎麼決定取哪一個半平面呢？以  $x+y<2$  為例，先畫出  $x+y=2$  的直線，然後任取一點（通常取原點  $O(0,0)$ ），發現  $0+0<2$ ，意思是  $(0,0)$  在  $x+y<2$  的半平面上。也就是說，包含  $(0,0)$  的那個半平面就是  $x+y<2$  的圖形。若直線通過原點，則可取點  $(1,0)$  或  $(0,1)$  來驗算。

### 例題 ③

試在坐標平面上，畫出下列不等式的圖形。

(1) 二元一次不等式  $x-2y+2\leq 0$ 。

(2) 二元一次聯立不等式  $\begin{cases} x-2y+2\leq 0, \\ x+y+2>0. \end{cases}$

解

(1) 先畫出直線  $L_1: x-2y+2=0$ ，將原點  $O(0,0)$  代入  $x-2y+2$  得  $0-0+2=2>0$ 。

故不等式  $x-2y+2\leq 0$  的圖形為不含原點  $O(0,0)$  的半平面與  $L_1$ ，如圖 9 所示。

(2) 第(1)小題中，已畫出  $x-2y+2\leq 0$  的圖形，再畫  $x+y+2>0$  的圖形。

畫出直線  $L_2: x+y+2=0$ ，將原點  $O(0,0)$  代入  $x+y+2$  得  $0+0+2=2>0$ ，故

不等式  $x+y+2>0$  的圖形為含原點  $O(0,0)$  的半平面，如圖 10 所示。

上述  $x-2y+2\leq 0$  與  $x+y+2>0$  兩圖形的共同部分，即為聯立不等式

$\begin{cases} x-2y+2\leq 0, \\ x+y+2>0 \end{cases}$  的圖形，如圖 11 紅色部分所示。

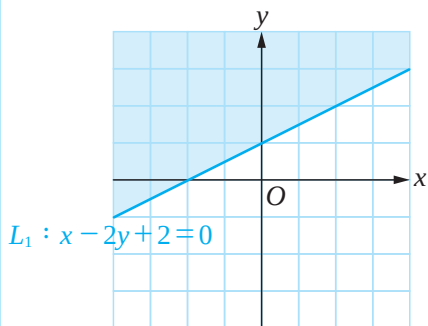


圖 9

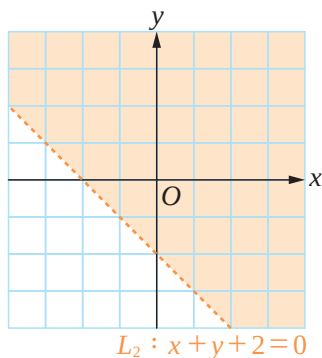


圖 10

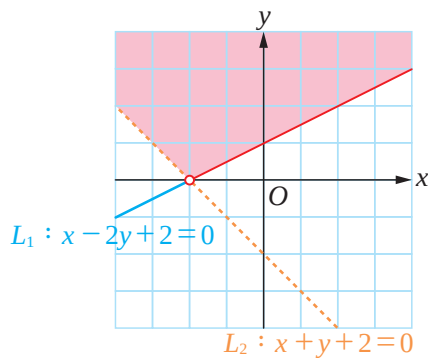


圖 11



## 隨堂練習

- (1) 試在圖 12 的坐標平面上，畫出二元一次不等式  $2x - y - 2 \leq 0$  的圖形。
- (2) 試在圖 13 的坐標平面上，畫出二元一次聯立不等式  $\begin{cases} 2x - y - 2 \leq 0, \\ x + 3y - 3 > 0 \end{cases}$  的圖形。

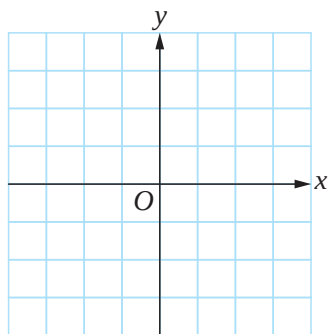


圖 12

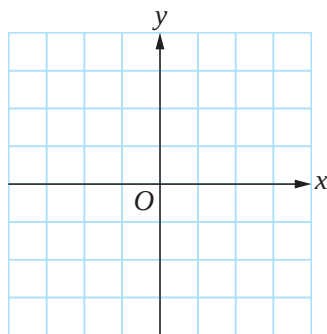


圖 13

### 3 線性規劃

許多日常生活中所產生的現實問題都和二元一次聯立不等式有關。例如商人在有限資源限制下，尋找資源最佳分配的生產方法，以獲得最大利潤的問題，這樣的問題，是可以利用數學方法處理的。如何找出一組符合限制條件的最佳解是本章所要討論的重點。

我們先來看一個例子：已知實數數對  $(x, y)$  滿足  $\begin{cases} x + 2y \geq 6, \\ x - y \leq 2, \\ y \leq 4, \end{cases}$  那麼，要如何求  $x + y$

的最大值或最小值呢？

首先，我們把滿足聯立不等式的數對  $(x, y)$  稱為**可行解**，所有可行解在平面上所形成的區域稱為**可行解區域**，如圖 14 中的  $\triangle ABC$  內部及邊界區域。

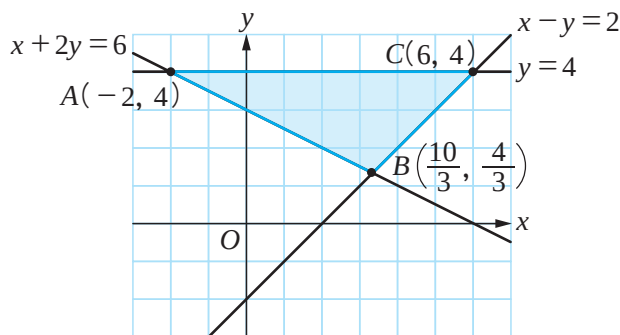


圖 14

在這個問題中，我們要求  $x+y$  的最大值或最小值， $x+y$  稱為本問題的**目標函數**，產生最大值或最小值的點  $(x, y)$  稱為**最佳解**。

當目標函數的值為某一常數  $k$  時，即  $x+y=k$ ，這是一條斜率為  $-1$  的直線，且其  $x$  截距為  $k$ 。因此，當這一條直線平行移動時，愈往右上方， $k$  值愈大；愈往左下方， $k$  值愈小。

如圖 15 所示，

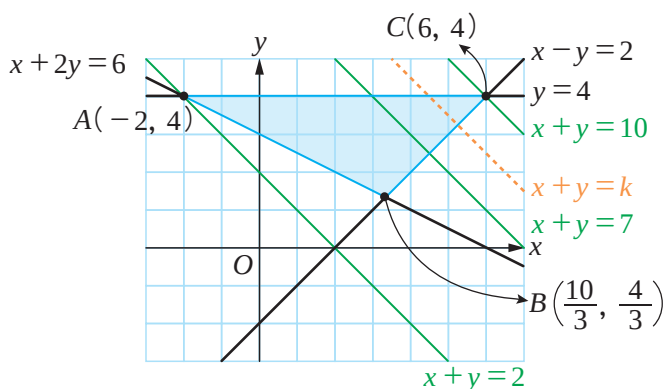


圖 15

當直線  $x+y=k$  通過可行解區域時，此直線上的所有可行解均使  $x+y$  的值為  $k$ ，例如：直線  $x+y=7$  上的可行解，均使  $x+y$  的值為 7。直線  $x+y=10$  通過可行解區域最右上方的  $C(6, 4)$ ，而當  $k>10$  時，直線  $x+y=k$  不再通過可行解區域，故目標函數  $x+y$  的最大值為 10。同理，直線  $x+y=2$  通過可行解區域最左上方的  $A(-2, 4)$ ，而當  $k<2$  時，直線  $x+y=k$  不再通過可行解區域，故目標函數  $x+y$  的最小值為 2。

## 例題 4

在  $\begin{cases} x+2y \leq 6, \\ 2x+y \leq 6, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$  的可行解區域中，試求目標函數  $x+3y$  的最大值及最小值。

**解** 先依題意畫出可行解區域的圖形，如圖 16 所示。

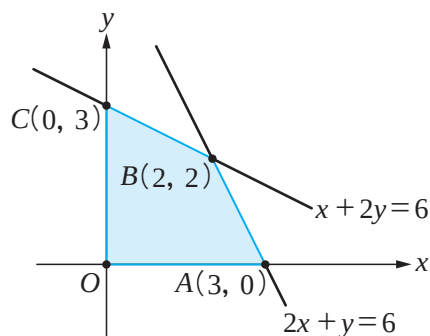


圖 16

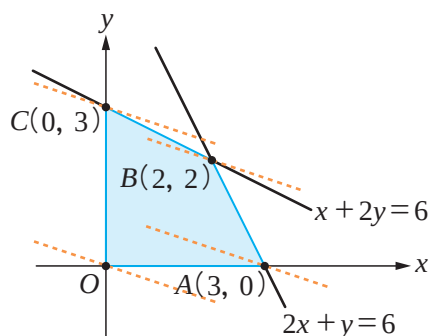


圖 17

將直線  $x+3y=0$  平行移動通過上述可行解區域，如圖 17。

由這些直線平行移動的方式，可知目標函數  $x+3y$  在點  $C(0, 3)$  有最大值，在點  $O(0, 0)$  有最小值，故最大值為 9，最小值為 0。

□

## 隨堂練習

在  $\begin{cases} x+y \geq 10, \\ x-y \leq 0, \\ y \leq 10 \end{cases}$  的可行解區域中，試求目標函數  $2x+y$  的最大值及最小值。

本章的目標函數均為一次函數（線型函數），且可行解區域的邊界均為直線，解決這類問題的方法稱為**線性規劃**。

在實際求解線性規劃的問題時，我們通常要適當地假設變數，然後依限制條件列出聯立不等式，接著在坐標平面上畫出可行解區域，最後可由目標函數產生的平行直線系求出最佳解，稱為**平行線法**。

另外，由例題 4 的求解過程，同學們可以體會到，如果可行解區域的邊界均為直線，且目標函數為一次函數的話，這類的線性規劃問題所求之極值，若存在則必在可行解區域的頂點（或邊界）出現。這裡的頂點指的是落在可行解區域，並為至少兩條邊界直線的交點。由於邊界上必有頂點，所以只要將所有頂點代入目標函數，即可求出極值，稱為**頂點法**。例如，在例題 4 中，可行解區域的頂點為  $(0, 0)$ ,  $(3, 0)$ ,  $(2, 2)$ ,  $(0, 3)$ 。

將它們分別代入目標函數  $x + 3y$ ，如表 1 所示。

表 1

| $(x, y)$ | $(0, 0)$ | $(3, 0)$ | $(2, 2)$ | $(0, 3)$ |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| $x + 3y$ | 0        | 3        | 8        | 9        |

由表 1 知例題 4 的最大值為 9，最小值為 0。

同學們可試著比較與平行線法求解的異同，解題時兩種方法可搭配使用。我們來看下面的例子。

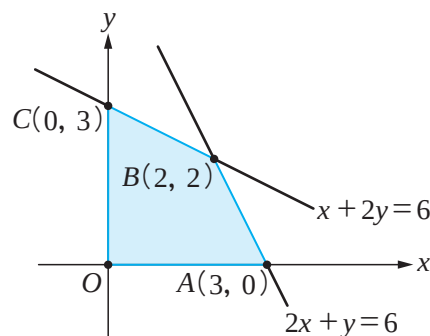
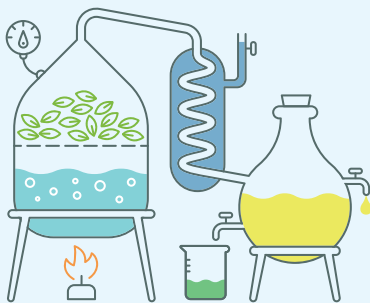


圖 19

## 例題 ⑤

用一公噸原料A和一公噸原料B分別可提煉精油25公斤和12公斤。但生產過程中會產生廢棄物，每公噸原料A和原料B分別會產生75公斤和25公斤的廢棄物。已知原料A和原料B每公噸的成本分別為15萬元和12萬元，今若希望成本不超過240萬元，而廢棄物不超過750公斤，試問最多可提煉多少公斤的精油？



解

假設原料A有 $x$ 公噸和原料B有 $y$ 公噸，由題

$$\text{意列式得} \begin{cases} 15x + 12y \leq 240, \\ 75x + 25y \leq 750, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases} \quad \text{即} \begin{cases} 5x + 4y \leq 80, \\ 3x + y \leq 30, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$$

依此繪出可行解區域如圖20所示，其中

$$\left(\frac{40}{7}, \frac{90}{7}\right) \text{ 為直線 } 5x + 4y = 80 \text{ 與 } 3x + y = 30$$

的交點。

目標函數 $P$ 表精油產量，依題意 $P = 25x + 12y$ ，

本題即求可行解區域內的點 $(x, y)$ ，使 $P$ 的值為最大。

(1) 當 $P$ 為任一常數 $k$ 時， $k = 25x + 12y$ 均為斜率 $-\frac{25}{12}$ 的直線。

(2) 如圖20所示，將斜率為 $-\frac{25}{12}$ 的直線逐漸向右上方平移，最後通過可行解區域

$$\text{中的點為 } \left(\frac{40}{7}, \frac{90}{7}\right), \text{ 此時的直線為 } 25x + 12y = 25 \cdot \frac{40}{7} + 12 \cdot \frac{90}{7} = \frac{2080}{7}.$$

由(1)、(2)得知最多可提煉 $\frac{2080}{7}$  ( $\approx 297.14$ ) 公斤的精油。

□

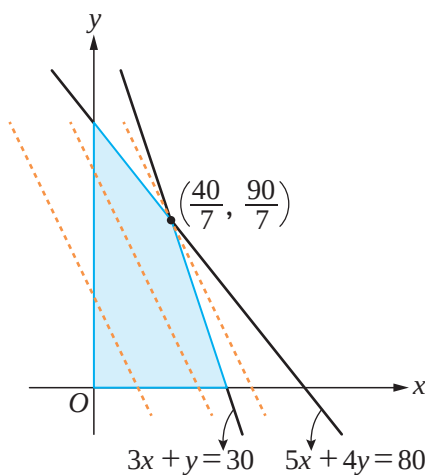


圖 20

### 隨堂練習

大禹鍛冶工廠使用礦砂為主要原料，生產兩種成分不同的合金，其中 A 合金每公斤使用紅色礦砂 50 公克、黃色礦砂 40 公克；B 合金每公斤使用紅色礦砂 20 公克、黃色礦砂 40 公克。已知每售出一公斤的 A 合金，工廠可賺 50 元；每售出一公斤的 B 合金，工廠可賺 30 元。現在工廠進了 900 公克的紅色礦砂及 1200 公克的黃色礦砂。若將這些礦砂用來生產這兩種合金，試問售出成品後工廠最多可賺多少元？

### 例題 ⑥

某公司有兩工廠，生產成分相同但比例不同的合金。甲工廠生產的合金中，每百公克中含 A 金屬 2 公克、B 金屬 6 公克，其成本為 60000 元。乙工廠生產的合金中，每百公克中含 A 金屬 4 公克、B 金屬 3 公克，其成本為 40000 元。今有一訂單要求該公司提供合金，其中的 A 金屬、B 金屬至少各含 16、30 公克，試問甲、乙兩工廠需各生產多少百公克的合金，才能達成需求並使成本最低？

解

設甲工廠生產合金  $x$  百公克，乙工廠生產合金  $y$  百公克，依題意列式得

$$\begin{cases} 2x + 4y \geq 16, \\ 6x + 3y \geq 30, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x + 2y \geq 8, \\ 2x + y \geq 10, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0, \end{cases}$$

畫出可行解區域，如圖 21 所示。

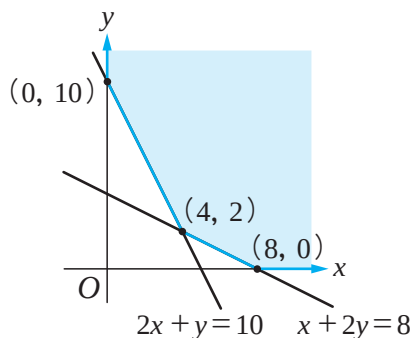


圖 21

目標函數  $P = 60000x + 40000y$ ，以目標函數產生的平行線掃過可行解區域，可知本題所求的最小值存在。

本題可行解區域的頂點有  $(0, 10)$ ， $(4, 2)$ ， $(8, 0)$ ，其對應的目標函數值如下。

表 2

| $(x, y)$          | $(0, 10)$ | $(4, 2)$ | $(8, 0)$ |
|-------------------|-----------|----------|----------|
| $60000x + 40000y$ | 400000    | 320000   | 480000   |

故當  $(x, y) = (4, 2)$  時， $P$  有最小值 320000，即甲工廠生產合金 4 百公克，乙工廠生產合金 2 百公克，可使成本最低並達成需求。□

### 隨堂練習

有甲、乙兩工廠生產 A、B 兩種不同產品，甲工廠每天可生產 A、B 各 4、2 公噸，乙工廠每天可生產 A、B 各 2、7 公噸，今有一訂單需求 A、B 各 16、20 公噸，假設甲工廠運轉一天成本 10000 元，乙工廠運轉一天成本 20000 元，試問甲、乙兩工廠各運轉幾天會使得成本最低並達成需求？

線性規劃最早起源於 1920～1930 年代，由坎拓羅維奇（Leonid Kantorovich, 1912～1986）及李安鐵夫（Wassily Leontief, 1905～1999）等人所提出的研究方式演化而成。雖然發展並不算早，但現在已經發展得很成熟了。輔以電腦強大的計算能力，線性規劃方法已經廣泛應用在經濟學及相關領域上，獲得極大的成功。



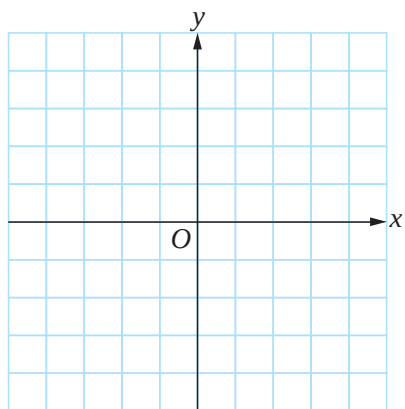
# 習題 1

21

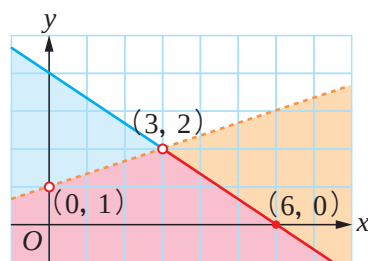
## 一、基本題

1. 在坐標平面上畫出二元一次聯立不等式

$$\begin{cases} 3x + 2y - 12 \leq 0, \\ x + y - 2 > 0 \end{cases} \text{ 的圖形.}$$



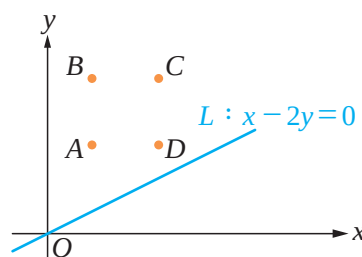
2. 若二元一次聯立不等式的解集合如右圖紅色區域所示，試寫出此聯立不等式。



3. 已知直線  $L_1: 2x - y = 1$ ,  $L_2: 2x - y = 3$ , 試回答下列問題。

- (1) 若  $L_1$  向右平移  $k$  單位，可得  $L_2$ ，則  $k$  值為何？  
(2) 若  $L_2$  向上平移  $h$  單位，可得  $L_1$ ，則  $h$  值為何？

4. 右圖為  $A, B, C, D$  四點及直線  $L: x - 2y = 0$ ，試問  $A, B, C, D$  四個點坐標  $(x, y)$  分別代入  $x - 2y = k$ ，哪一點所得  $k$  值最大？

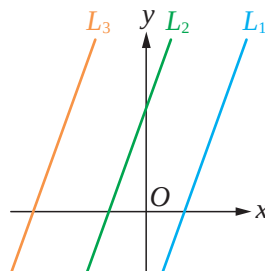


5. 已知  $x, y$  為整數，試求滿足二元一次聯立不等式  $\begin{cases} 3x+2y \leq 6, \\ x \geq 0, \\ y \geq 0 \end{cases}$  的  $(x, y)$  共有幾組？

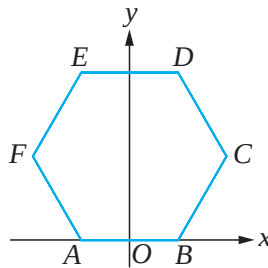
## 二、進階題

6. 假設  $L_1: ax+by=c_1$ 、 $L_2: ax+by=c_2$ 、 $L_3: ax+by=c_3$ ，若  $a < 0$ ，試回答下列問題。

- (1)  $b$  是正數或負數？
- (2)  $c_1, c_2, c_3$  的大小關係為何？



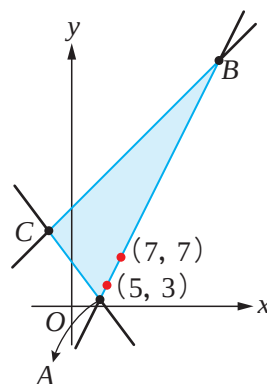
7. 右圖為正六邊形  $ABCDEF$ ，若直線  $L$  的方程式為  $3x-2y-k=0$ ，試問直線  $L$  通過哪一個頂點時，可使  $k$  值最大？



8. 某進出口公司有甲、乙兩貨倉，儲存某原料各 50 公噸、60 公噸。該公司接到 A、B 兩工廠分別訂購該原料 40 公噸、50 公噸，若每公噸運費如右表，則應自各貨倉運多少原料至各工廠才能使得運費最少？此時的運費為多少元？

|     | A 工廠  | B 工廠  |
|-----|-------|-------|
| 貨倉甲 | 500 元 | 600 元 |
| 貨倉乙 | 650 元 | 700 元 |

9. 如右圖,  $\overleftrightarrow{AB}: 2x - y - 7 = 0$ 、 $\overleftrightarrow{BC}: x - y + 14 = 0$ 、 $\overleftrightarrow{CA}: 4x + 3y = 19$ , 設可行解區域為  $A, B, C$  三點所圍成的三角形區域及邊界, 目標函數為  $x + ky$ , 且在  $(5, 3)$  與  $(7, 7)$  有最大值, 則  $k$  值為何?



### 三、素養題

10. 為預防禽流感, 營養師吩咐雞場主人每天必須從飼料中提供至少 84 單位的營養素 A、至少 72 單位的營養素 B 和至少 60 單位的營養素 C 給他的雞群. 這三種營養素可由兩種飼料中獲得, 且知第一種飼料每公斤售價 5 元並含有 7 單位的營養素 A、3 單位的營養素 B 與 3 單位的營養素 C; 第二種飼料每公斤售價 4 元並含有 2 單位的營養素 A、6 單位的營養素 B 與 2 單位的營養素 C. 若雞場主人每天使用  $x$  公斤的第一種飼料與  $y$  公斤的第二種飼料就能符合營養師吩咐.
- (1) 除了  $x \geq 0, y \geq 0$  兩個條件外, 寫下  $x, y$  必須滿足的聯立不等式.
  - (2) 若雞場主人想以最少的飼料成本來達到雞群的營養要求, 其目標函數為何?
  - (3) 若雞場主人想以最少的飼料成本來達到雞群的營養要求, 最少的飼料成本又是多少元?

